Solución de la pregunta 23

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · AMORTIGUADORES

Se quiere preparar 1,00 L de amortiguador de pH 5,00 con acetato total 0,20 M, a partir de ácido acético glacial (17,4 M) y NaOH sólido (pKa = 4,74). a) Calcule [CH_3COO^-] y [CH_3COOH] necesarias. b) Calcule el volumen de ácido glacial y la masa de NaOH. c) Calcule cuántos moles de HCl puede recibir antes de llegar a pH 4,00.

Respuesta

a) 0,129 y 0,071 M; b) 11,5 mL y 5,1 g; c) ≈ 0,098 mol

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Razón**
   $A^-/HA = 10^{0,26} = 1,82$.
2. **Concentraciones**
   $A^- = 0,20 \cdot 1,82/2,82 = 0,129$ M; HA = 0,071 M.
3. **Ácido glacial**
   Todo el acetato viene del ácido: 0,20 mol/17,4 M = 11,5 mL.
4. **NaOH**
   Convierte 0,129 mol de HA en A^-: 0,129 · 40,0 = 5,1 g.
5. **Capacidad**
   $\frac{0,129 - x}{0,071 + x} = 10^{-0,74} = 0,182 \rightarrow$ x = 0,098 mol.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Concentraciones	**3 pts**
Volumen y masa	**4 pts**
Capacidad	**4 pts**

Idea clave. Diseño: razón → concentraciones → reactivos → capacidad.